Рабочий лист · алгебра · урок 11

Корень n-й степени. Функция $y = \sqrt[n]{x}$

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Корнем n-й степени из числа a называют _____
2. Арифметический корень n-й степени — это _____ число, n-я степень которого равна a.
3. При чётном n выражение $\sqrt[n]{a}$ имеет смысл только при _____
4. Функция $y = \sqrt[3]{x}$ является обратной к функции _____

2 Верно или неверно?

$\sqrt[4]{16} = \pm 2$. В / Н

$\sqrt[3]{(-8)} = -2$. В / Н

Уравнение $x^4 = 3$ имеет два корня. В / Н

$\sqrt[6]{(-64)} = -2$. В / Н

Функция $y = \sqrt[4]{x}$ возрастает. В / Н

3 Вычисли

$\sqrt[3]{125} =$ _____

$\sqrt[4]{0{,}0016} =$ _____

$\sqrt[5]{(-32)} =$ _____

$\sqrt[3]{(-1/8)} =$ _____

$(\sqrt[4]{9})^4 =$ _____

$\sqrt[6]{729} =$ _____

4 Реши

1. Реши уравнение $x^6 = 7$.

2. Реши уравнение $\sqrt[4]{(x - 2)} = 3$.

3. Реши неравенство $\sqrt[4]{(3x - 2)} < 1$.

4. Найди область определения функции $y = \sqrt[4]{(x^2 - 5x + 6)}$.